Вывод уравнений ядра

Происхождение каждого члена модели и статус его обоснования; черновик

24 октября 2026 г.

Зачем этот документ. В репозитории нет пошагового вывода уравнений ядра в одном месте: в `mass_core6.py` сказано, что ядро «перенесено из `sleep_core2.py` дословно», и так далее по цепочке. Все звенья цепочки теперь добавлены в репозиторий, и последнее из них — `core_model.py` — оказалось корнем: ни на какой более ранний файл оно не ссылается. Вывод восстановлен из `core_model.py`, брошюры (`latex/brochure.tex`) и публикаций. Каждый член помечен статусом: *измерено*, *выведено из измеренного*, *допущение о форме* или *вне файлов* (нет ни в одном файле проекта).

1. Исходная система: измеренная кинетика пероксиредоксина

Исходник ядра — кинетика системы пероксиредоксин–тиоредоксин, измеренная для 15 клеточных линий (Сельваджо, Коэльо, Сальвадор, 2018). Качественно схема реакций такова (обозначения — как в брошюре, раздел 8–9):

(P1) окисление: рабочий пероксиредоксин обезвреживает перекись и сам окисляется;

(P2) починка: окисленная форма за секунды возвращается в рабочее состояние (тиоредоксиновая система, в избытке);

(P3) переокисление: если к *уже окисленному* ферменту приходит вторая молекула перекиси, фермент выключается надолго — это и есть «второй удар»;

(P4) медленная починка: переокисленную форму чинит сульфиредоксин, минуты–часы.

Полная модель этой системы даёт два устойчивых состояния лишь у одной клеточной линии и в узком диапазоне нагрузок; измеренные клетки лежат у границы, но снаружи, и чтобы попасть внутрь, починку нужно ослабить в $1{,}6$–22 раза (брошюра, раздел 9; метка *допущение или расчёт авторов* — сам пересчёт упрощённой модели). Из *структуры* реакций (P1)–(P4) следует положительная обратная связь: чем больше перекиси, тем больше фермента выключено переокислением; чем меньше рабочего фермента, тем хуже очистка и тем больше перекиси — при достаточном усилении петля даёт бистабильность (раздел 3).

2. Редукция к двум переменным и алгебраической перекиси

Из полной системы оставляются две динамические переменные: $x \in [0,1]$ — доля рабочего пероксиредоксина, и c — уровень защиты, поддерживаемый работой NMDA-рецептора. Перекись u исключается адиабатически (её баланс устанавливается за секунды). Цепочка переноса: `core_model.py` → `daily_core.py` → `sleep_core2.py` → `mass_core6.py` → `px/`, на каждом шаге дословно; функции `curve`, `jac`, `window`, `states\_at` во всех файлах совпадают, то есть сама форма ядра не менялась никогда; `core_model.py` — корень: ни на какой файл оно не ссылается. Ступени редукции:

- тиоредоксиновая система — в избытке и не истощается: вместо отдельной переменной она даёт *эффективную скорость починки* в уравнении для x;
- перекись — быстрая: вместо дифференциального уравнения — алгебраический баланс;
- индукция сульфиредоксина — медленная (мРНК → белок, часы–сутки): она и становится медленной переменной c.

2.1. Баланс перекиси

$$\nu = \varepsilon u + \frac{x\,u}{1+u}, \qquad \varepsilon = e_0\, c^{\gamma}. \tag{1}$$

Левая часть — приток ν (нагрузка). Первое слагаемое правой части — неферментативная очистка (глутатион и прочее): линейная по u с малым коэффициентом. Вклад защиты в неё параметризован степенной зависимостью c^{γ} с разыгрываемым показателем $\gamma \in [0,1]$ — *допущение о форме* (простейшая монотонная параметризация «сколько защиты — столько и неферментативной очистки»). Второе слагаемое — ферментативная очистка рабочим ферментом, с насыщением (константа Михаэлиса нормирована к единице): это форма реакции (P1) — *выведено из измеренной кинетики* (в исходном `core_model.py` строка помечена ровно так: «выведено из модели Selvaggio и соавт.»).

2.2. Доля рабочего фермента

$$x' = c^m(1-x) - \mu_0 \frac{x\,u^2}{1+u}. \tag{2}$$

Первое слагаемое — починка окисленной формы (P2): скорость пропорциональна доле окисленного фермента $(1-x)$ и усилена защитой. Усиление параметризовано степенью c^m с разыгрываемым показателем $m \in [1,2]$ — *допущение о форме*; сам факт «починку делает защита» — это связь (P4), но её кинетика в такую форму не измерялась. Второе слагаемое — переокисление (P3): оно требует *второго* удара перекиси по уже окисленному ферменту, отсюда квадратичность по u; знаменатель $1+u$ — насыщение — *выведено из измеренной кинетики* (в `core_model.py` помечено «выведено», время — в единицах времени восстановления фермента). Множитель μ_0 — масштаб скорости переокисления относительно починки, разыгрывается в $[0{,}01; 10]$.

2.3. Уровень защиты: допущение о форме

$$c' = \frac{1}{T}\Big(N + \frac{\beta\,u}{K_B+u} - c\Big), \qquad N = \frac{N_0}{1+u/K_N}. \tag{3}$$

Это уравнение *целиком — допущение о форме*, и это единственный член ядра, не опирающийся на измеренную кинетику. Обосновано в нём только следующее:

- связь «рецептор поддерживает защиту» — из статей (синаптическая NMDA-активность включает гены антиоксидантной защиты; Пападия и соавт., 2008). В модели её несёт слагаемое N;
- подавление этой части защиты перекисью — $N_0/(1+u/K_N)$: монотонное насыщающееся подавление; $N_0 \in [0{,}3; 1]$ изображает врождённо слабый рецептор;
- индукция защиты самой перекисью — $\beta u/(K_B+u)$: монотонное насыщающееся включение (путь Nrf2);
- релаксация первого порядка со временем T — время жизни защитных белков.

Почему выбрана именно такая форма: это простейшие монотонные насыщающиеся функции, дающие два конкурирующих вклада перекиси в защиту (подавление через N и индукцию через β) и ограниченную c; бистабильность при этом делает петля x–u (раздел 3), а c лишь сдвигает границы окна. Время в модели измеряется в единицах времени починки фермента, поэтому T — это отношение времени жизни защитных белков к времени починки. В исходном `core_model.py` уравнение помечено как «защита следует за активностью рецептора», N — «форма — допущение», и дана семантика всех девяти параметров: e_0, μ_0 — быстрый слой; m, γ — как восстановление и обходная очистка зависят от защиты; K_N, N_0 — рецептор; β, K_B — индукция защиты стрессом; T — отношение масштабов времени. Числовые *границы* диапазонов ($e_0 \in [0{,}005; 0{,}1]$ и т. д.) не обоснованы ни в одном файле [вне файлов]; известно лишь, что T в `core_model.py` был $[10; 300]$ и сужен до $[20; 80]$ в `daily_core.py` ради шага счёта.

Замечание 1. Единственная задокументированная правка выборки: β задаётся не сама по себе, а кратностью $\beta = N_0 \cdot U(0,3)$, потому что измеренная индукция белка сульфиредоксина достигает $2{,}85$ раза, а прежняя выборка $\beta \in [0,1]$ при $N_0 \in [0{,}3; 1]$ такой кратности почти не допускала (`px/core.py`, `mass_core6.py`, раздел 4e).

3. Откуда берётся окно: бистабильность ядра

Бистабильность — следствие петель (P1)–(P3), и её видно прямо из уравнений (1)–(2). При замороженной защите c стационарная доля рабочего фермента есть

$$x^*(u) = \frac{c^m}{c^m + \mu_0\,u^2/(1+u)}, \tag{4}$$

— монотонно убывающая функция перекиси. Подстановка в баланс (1) даёт требуемый приток как функцию u:

$$\nu(u) = \varepsilon u + \frac{c^m}{c^m + \mu_0\,u^2/(1+u)} \cdot \frac{u}{1+u}. \tag{5}$$

Пока неферментативная очистка мала ($\varepsilon \ll 1$), функция $\nu(u)$ *немонотонна*: при малых u очистка почти ферментативная и растёт с u, при больших — фермент выбит переокислением, и $\nu(u)$ растёт снова; между ними — убывающий участок. Немонотонность $\nu(u)$ и есть пара седло-узловых складок: в интервале нагрузок между локальным максимумом и минимумом (5) существуют два устойчивых стационара («защита работает», «защита выключена») — окно гистерезиса.

Точный критерий быстрого слоя (задокументирован в `core_model.py`*).* При замороженной защите, после перенормировки $x^*(u) = 1/(1+\mu\,u^2/(1+u))$ с $\mu = \mu_0/c^m$, баланс даёт $\nu(u) = \varepsilon u + u/(1+u+\mu u^2)$, откуда

$$\frac{d\nu}{du} = \varepsilon + \frac{1-\mu u^2}{(1+u+\mu u^2)^2}, \tag{6}$$

и у быстрого слоя есть два состояния тогда и только тогда, когда

$$\varepsilon < \Phi(\mu), \qquad \Phi(\mu) = \max_{u>0} \frac{\mu u^2 - 1}{(1+u+\mu u^2)^2} \tag{7}$$

— это функция `Phi` из `core_model.py`; она же и есть «упрощение до одного уравнения, дающее точный критерий двух состояний» из брошюры. Применение критерия к 15 измеренным клеточным линиям, давшее «починку нужно ослабить в 1,6–22 раза», отдельным файлом не сохранено [вне файлов].

Классы поведения и оценки из `core_model.py`*.* Система на плоскости ограничена, поэтому при нагрузке, где нет ни одного устойчивого состояния, она обязана выйти на цикл — класс «колебания» определён так и сверен прямым интегрированием. Там же записаны и проверены две аналитические оценки: порог нагрузки падает как $N_0^{\,m/2}$ (правило П1) и замедление возврата у границы окна идёт по закону седло-узлового призрака с показателем $-1/2$ (правило П4). Медленная защита c эти границы только двигает, не создавая и не убирая окно. Реализованный в коде критерий — ровно этот: `window` ищет убывающий участок $\nu(u)$ (`diff(nu) < 0`), а `states\_at` отбирает корни с проверкой следа и определителя якобиана. Набор принимается, только если окно есть и в его среднегеометрической середине два устойчивых состояния — это «потенциальные больные» модели. Проверочный набор с известным окном существует с самого начала (`sleep_core2.py`, раздел 0): $e_0 = 0{,}02$, $\mu_0 = 0{,}3$, $m = 2$, $\gamma = 0{,}5$, $K_N = 3$, $N_0 = 0{,}9$, $\beta = 0{,}1$, $K_B = 10$, $T = 50$ — на нём же шаг сверялся с точным решателем.

4. Что добавлено поверх ядра, и откуда каждая форма

4.1. Две ступени защиты

$$\dot m = \frac{1}{\tau_m}\Big(\beta\frac{u}{K_B+u} - m\Big), \qquad \dot s = \frac{1}{\tau_s}(m-s). \tag{8}$$

Форма — два звена первого порядка подряд (мРНК → белок), допущение, мотивированное биологией. *Постоянные* — из сырых измерений пути Nrf2 (876 точек по сульфиредоксину, 17 условий, 44 часа): $\tau_m = 12$ ч — по мРНК (8,1–9,6 ч в трёх обработках), $\tau_s = 63$ ч — по белку; спад белка в опубликованных работах не измерен, по разным способам обработки выходит 24–88 ч, рабочее значение — середина, и это допущение, а не измерение. Спад считался по разности «доза минус контроль», потому что контроль сам даёт горб и без вычитания завышает спад (`mass_core6.py`, раздел 4e; брошюра, «Медленная защита»).

4.2. Прайминг

$$\dot p = \Big(\frac{u}{K_B+u} - p\Big)\Big/\tau_p, \qquad \beta_{\text{eff}} = \beta\,(1 + A\,p), \qquad A = 2. \tag{9}$$

Потолок усиления $\times 3$ измерен (повторное воздействие через 24 ч даёт наработку фермента до трёх раз выше; Бишофф и соавт.). Постоянная памяти τ_p не измерена — в опыте проверен один интервал, 24 ч, — поэтому перебирается. Форма следа — допущение (`px/rules/f19.py`, брошюра, «Прайминг»).

4.3. Асимметрия подъёма и спада

Постоянные подъёма и спада второй ступени разведены: $\tau_\uparrow \neq \tau_\downarrow$, $r = \tau_\downarrow/\tau_\uparrow$. Полный вывод следствия — в брошюре, «Асимметричная защита»: для двухуровневого суточного входа, высокого долю f суток, стационарное среднее утекающего интегратора стоит в точке

$$w(r) = \frac{f\,r}{f\,r + 1 - f}, \tag{10}$$

где $f = 0{,}705$ — измеренная доля бодрствования (не назначенная), поэтому в предсказании нет подогнанных чисел. Равенство постоянных было невыведенным допущением, которое версия 5 сняла.

4.4. Петля ёмкости

Пока клетка повреждена, её $N_0 \to N_0(1 - a_n)$ (потеря 1 сут, быстрая — не перебирается), возврат медленный ($\tau_\uparrow = 15 \ldots 240$ сут, перебирается). Обоснование биологическое, а не кинетическое: окислительное повреждение PV-клеток снижает экспрессию самого парвальбумина, рвёт перинейрональную сеть, бьёт по митохондриям — клетка теряет *ёмкость*, а не получает больше нагрузки. Асимметрия быстрой потери и медленного возврата заимствована из результата Ф23 (`px/rules/f28.py`).

4.5. Дофаминовая петля

Один скаляр d (тонус), движимый растормаживанием $E/E_r - 1$ или долей D, с постоянной $\tau_d = 7$ сут, входит в нагрузку множителем $(1 + a_d\, d)$. Здесь честно записано, что вывода нет: «литература подтверждает направление — катаболизм дофамина даёт перекись, — но не даёт ни одного количественного значения: ни скорости образования, ни постоянной времени петли». Поэтому правило Ф26 задаёт структурный, а не параметрический вопрос (`px/rules/f26.py`, комментарии в `px/model.py`).

4.6. Историческая форма нагрузки и сна

До переключателя Филлипса–Робинсона сон был двухпороговым: давление сна растёт к 1 с постоянной 18,2 ч и спадает к 0 с постоянной 4,2 ч (Даан, Беерсма, Борбели, 1984 — уже там); бодрствование кончается при $S = H$, сон — при $S = L$; пороги $H = 0{,}67$ и $L = 0{,}17$ с суточной модуляцией $0{,}12$ (эта схема — из `daily_core.py` и `sleep_core2.py`). Связь «повреждение мешает заснуть» — $H_{\text{эфф}} = H + k\, d$, с потолком $0{,}98$. Нагрузка имела вид

$$\nu(t) = \nu_{\text{ср}}\, \frac{1 + A\, S(t)}{1 + A\, \bar{S}_0}\, \exp(\eta(t)), \qquad A = 0{,}2, \tag{11}$$

где $\bar{S}_0$ — среднее давление сна за свободный цикл при $k = 0$. Отсюда родом обе нынешние величины: суточный размах нагрузки `DSWING`$= 0{,}20$ — это тот самый $A = 0{,}2$, перенесённый с давления сна на сомногены в `mass_core6.py`; а член $-k_d D$ в притоке к сонному ядру — прямой наследник $H_{\text{эфф}} = H + k\, d$. *Форма* нагрузки — произведение суточного множителя и логнормального шума — была принята тогда же; вывод её, впрочем, задокументирован частично — см. ниже.

Вывод амплитуды $A = 0{,}2$. В `daily_core.py` записаны три литературных опоры: захват глюкозы корой мыши во сне ниже на 16 %; потребление кислорода у человека при засыпании ниже на 21 %; метка окисления ДНК в PV-клетках крысы после 6 ч нарушенного сна выше на 25 %. Три линии сходятся на отношении $\approx 1{,}2$ — отсюда рабочий размах $A = 0{,}2$ (ныне `DSWING`$= 0{,}20$). Честная оговорка там же: переокисленный пероксиредоксин — главная переменная модели — по времени суток в коре никем не измерен, поэтому A опирается только на косвенные величины.

Вывод периода суток r. Сутки в единицах модели — это $r\, T$, $r \in [2, 4]$; основание записано в `daily_core.py`: единица времени — время починки фермента, T — время жизни защитных белков в этих единицах, а 24 ч / (время жизни белков 6–12 ч) = 2–4. История диапазона T тоже записана: в `core_model.py` он был $[10; 300]$, а в `daily_core.py` сужен до $[20; 80]$ — при большом T сутки длинны, и шаг счёта пришлось бы дробить без пользы.

Медленный шум. Время корреляции шума $\tau_c = 0{,}3\, T$ выбрано по результату прошлого расчёта: быстрый шум правдоподобной силы оказался слишком слаб, чтобы перебрасывать систему (`daily_core.py`).

Порог эпизода. Определение «повреждённая доля $d = 1 - x$ выше середины между двумя устойчивыми ветвями, взятой в середине окна» — то есть нынешний порог `thr`$= 0{,}5(x_{\text{lo}} + x_{\text{hi}})$ — впервые записано в `daily_core.py`.

Волна процесса S строилась по постоянным Даана (18,2/4,2 ч), нормировалась к размаху 0–1, а среднее держалось постоянным делением на $(1 + A\, \bar{S})$; самопроверка снимала постоянные времени обратно из построенной волны по её собственным асимптотам.

4.7. Слои сна и коры

Переключатель Филлипса–Робинсона (набор «new nominal»; Скелдон и соавт., 2014) и пара Вильсона–Коуэна с $g_{\text{dep}} = 0{,}4$ (Вольман и соавт., 2011) взяты из статей целиком; здесь они не вы-

водятся — их сверка с опубликованными числами приведена в брошюре (раздел «Переключатель сна») и в обоих отчётах.

5. Сводка статусов

Член / параметр	Статус	Где обосновано
баланс $\nu = \varepsilon u + xu/(1+u)$, форма $xu/(1+u)$	выведено из измеренного	кинетика (P1); пометка «выведено» — в `core_model.py`
$\varepsilon = e_0 c^{\gamma}$, $\gamma \in [0,1]$	допущение о форме	степенная параметризация вклада защиты
x-уравнение: починка $c^m(1-x)$	форма — допущение; связь — из (P4)	$m \in [1,2]$ разыгрывается
x-уравнение: переокисление $\mu_0 x u^2/(1+u)$	выведено из измеренного	второй удар (P3), насыщение; пометка «выведено» — в `core_model.py`
c-уравнение целиком	допущение о форме	связь «рецептор → защита»: Пападия и соавт., 2008; пометка «форма — допущение» — в `core_model.py`
$N_0 \in [0{,}3;\,1]$	параметр, смысл из гипотезы	врождённо слабый рецептор
$\beta = N_0 \cdot U(0,3)$ (прежде $\beta \in [0,1]$)	измерено	индукция до $2{,}85\times$; правка — в `mass_core6.py`, 4е
диапазоны e_0, μ_0, m, γ, K_N, K_B	семантика задана, границы — без обоснования	`core_model.py`; числовые границы не обоснованы нигде [вне файлов]; T: было $[10;300]$, сужено в `daily_core.py`
критерий $\varepsilon < \Phi(\mu)$	выведено	`core_model.py`, функция `Phi`
оценки $N_0^{m/2}$ и призрака $-1/2$	выведено и проверено	правила П1 и П4, `core_model.py`
суточный размах $A = 0{,}2$ (`DSWING`)	выведено из трёх измерений	16 %/21 %/25 % → $\approx 1{,}2$, `daily_core.py`
период суток $r\,T$, $r \in [2,4]$	выведено	24 ч/(6–12 ч) = 2–4, `daily_core.py`
порог эпизода $\mathrm{thr} = 0{,}5(x_{\mathrm{lo}} + x_{\mathrm{hi}})$	определение	середина между ветвями в середине окна, `daily_core.py`
$\tau_m = 12$ ч, $\tau_s = 63$ ч	сырые данные; 63 ч — допущение	`mass_core6.py`, раздел 4е
прайминг: $A = 2$	измерено	Бишофф и соавт.; τ_p не измерена, перебирается
асимметрия: $w(r)$	выведено	брошюра, «Асимметричная защита»
ёмкость: a_n, $\tau_{\uparrow}$, $\tau_{\downarrow}$	допущение, биологическое обоснование	`f28.py`; асимметрия — из Ф23
дофамин: a_d, τ_d	не измерены по литературе	`f26.py`, `model.py`
сон, кора	взяты из статей целиком	Скелдон 2014; Вольман 2011

6. Что осталось закрыть

Цепочка восстановлена целиком: `core_model.py` — корень (ни на какой файл не ссылается), далее `daily_core.py` → `sleep_core2.py` → `mass_core6.py` → `px/`, на каждом шаге дословно. Добавленные файлы закрыли: (i) одноклеточные числа $0{,}009$–$0{,}013$ (`diag_gradual.py` — диагностика); (ii) вывод $A = 0{,}2$, $r \in [2,4]$, историю T, выбор медленного шума и порог эпизода (`daily_core.py`); (iii) точный критерий $\Phi(\mu)$, оценки $N_0^{m/2}$ и призрака $-1/2$, класс «колебания», семантику всех девяти параметров и пометки «выведено»/«форма — допущение» (`core_model.py`).

Ниже — три оставшихся пробела, каждый с пометкой: что известно из файлов, чего нет, и что является реконструкцией, а не источником.

6.1. Пробел 1: числовые границы диапазонов

Что известно: в `core_model.py` задана семантика каждого из девяти параметров (раздел 2), а история диапазона T задокументирована ($[10;300] \to [20;80]$). Сами границы

$$e_0 \in [0{,}005;\,0{,}1], \quad \mu_0 \in [0{,}01;\,10], \quad m \in [1,2], \quad \gamma \in [0,1],$$
$$K_N \in [0{,}1;\,100], \quad N_0 \in [0{,}3;\,1], \quad K_B \in [1;\,100]$$

заданы в `RANGES` с самого первого файла без построчного обоснования. *[пробел — вне файлов.]* Ниже — только согласованность границ со структурой уравнений, выведенная здесь, а не взятая из файлов *[ре-*

конструкция]: e_0 мал по построению (бистабильность требует малой неферментативной очистки, раздел 3); μ_0 — главный рычаг критерия (7), и диапазон $[0{,}01; 10]$ заведомо накрывает переход; $m \in [1, 2]$ — усиление починки защитой от линейного до квадратичного; $\gamma \in [0, 1]$ — обходная очистка от независимой от защиты до пропорциональной ей; K_N, K_B — положения насыщения подавления и индукции, взяты широко, «с запасом»; $N_0 = 1$ — здоровый рецептор, нижняя граница $0{,}3$ — ослабление втрое. Откуда взяты именно эти числа — нигде не записано.

6.2. Пробел 2: шаги редукции из полной модели Сельваджо

Что известно: пометки «выведено из модели Selvaggio и соавт.» (баланс) и «выведено» (уравнение для x) в `core_model.py`; качественная схема реакций (P1)–(P4) и три ступени редукции — в разделе 2 этого документа. *[пробел — вне файлов.]* Нигде не записано построчное соответствие между скоростями полной модели (окисление, починка тиоредоксином, переокисление вторым ударом, починка сульфиредоксином) и членами ядра: какие комбинации констант свернулись в e_0, μ_0, m, γ и как из двухударной схемы получилась именно форма $\mu_0\, x\, u^2/(1+u)$. Реконструкция формы дана в разделе 2 *[реконструкция]*, но это вывод из структуры, а не из авторских заметок.

6.3. Пробел 3: применение $\Phi(\mu)$ к измеренным линиям

Что известно: критерий (7) из `core_model.py` и утверждение брошюры (раздел 9): полная модель даёт два состояния лишь у одной из 15 клеточных линий и в узком диапазоне нагрузок; измеренные клетки лежат у границы, но снаружи, и чтобы попасть внутрь, починку нужно ослабить в $1{,}6$–22 раза. *[пробел — вне файлов.]* Самого расчёта нет: ни параметров 15 линий, ни способа «ослабить починку» в терминах μ, ни полученных множителей с их разбросом. *[реконструкция]* из (7): ослабить починку — значит увеличить $\mu = \mu_0/c^m$; «$1{,}6$–22 раза» — это, по-видимому, разброс требуемого увеличения μ по линиям, при котором начинает выполняться $\varepsilon < \Phi(\mu)$; но файла с этим расчётом нет, и числа остаются невоспроизводимыми из репозитория.

Эти три пробела не влияют на работу модели — они касаются только происхождения чисел; при необходимости их можно закрыть отдельным расчётом.

Список литературы

[1] G. Selvaggio, P. Coelho, A. Salvador. The peroxiredoxin–thioredoxin system: kinetic modeling. *Redox Biology*, 2018.

[2] S. Papadia et al. Synaptic NMDA receptor activity boosts intrinsic antioxidant defenses. *Nat. Neurosci.* 11, 476 (2008).

[3] Bischoff et al. Sulfiredoxin induction kinetics (raw data), *Sci. Rep.*; priming ceiling $\times 3$.

[4] A. C. Skeldon, D.-J. Dijk, G. Derks. *PLoS One* 9, e103877 (2014).

[5] V. Volman, M. M. Behrens, T. J. Sejnowski. *J. Neurosci.* (2011).

[6] S. Daan, D. G. M. Beersma, A. A. Borbély. *Am. J. Physiol.* 246, R161 (1984).